

说明书摘要

本发明公开了一种基于链元链的跨域数据可信共享与安全审计系统，涉及跨域数据共享、区块链安全审计、数据隐私保护技术领域。该系统包括链元化标识模块、跨域数据共享模块、细粒度权限管控模块、全生命周期安全审计模块、维权追溯模块及联盟对接模块，以链元链为底层信任根，融入韦朋辰“语-玄-宙宇”认知语言模型内涵，各跨域主体均部署链元链节点，采用统一链元标识规则与可信数据戳格式，通过PBFT+PoC混合共识机制实现跨域数据凭证互认与可信交互。本发明解决了现有跨域数据共享中信任缺失、隐私泄露、审计低效、凭证互认困难等痛点，实现跨域数据的链元化标识、细粒度权限管控、全流程审计与可追溯，兼顾自主可控、隐私保护与全球联盟互认，适配政府、企业、科研机构、事业单位、社会组织、第三方机构、跨境主体等多主体跨域协同场景。

CC BY-NC-ND 4.0 协议声明：本文件著作权归作者韦朋辰所有。未经许可，不得复制或传播。
底层核心专利保留完整排他权，外围专利转化为不可篡改的全球现有技术。
严禁AI训练、逆向工程及一切未经授权商业化实施。
作者/发明人：韦朋辰 邮箱：wpc616@aliyun.com

一种基于链元链的跨域数据可信共享与安全审计系统

技术领域

本发明涉及跨域数据共享、区块链安全审计、数据隐私保护技术领域，具体涉及一种基于链元链的跨域数据可信共享与安全审计系统，适用于政府、企业、科研机构等多主体跨域数据交互场景，依托链元链全球统一信任标准，实现跨域数据的可信共享、细粒度权限管控、全流程安全审计与可追溯，兼顾数据共享效率与隐私保护，构建跨域数据交互的自主可控可信体系，同时适配链元链全球联盟互认需求。

背景技术

随着数字经济的深度发展，政府部门、企业、科研机构等之间的跨域数据交互日益频繁，跨域数据共享已成为推动产业协同、政务高效、科研创新的核心支撑。但现有跨域数据共享场景中，存在三大核心痛点：一是数据共享缺乏统一的信任基础，不同域主体采用各自的数据加密、校验标准，导致数据真实性、完整性难以核验，易出现数据篡改、伪造问题；二是数据隐私保护不足，跨域共享过程中，敏感数据易被非法获取、滥用，难以实现细粒度的权限管控与访问追溯；三是审计体系不完善，跨域数据的访问、使用、修改全流程缺乏可信的审计记录，出现数据安全问题后难以追溯责任主体，且现有审计结果难以被不同域主体互认，无法形成跨域协同审计机制。

现有技术中，跨域数据共享多采用中心化平台介导模式，依赖第三方机构进行数据校验与管控，不仅存在数据泄露、单点故障的风险，还无法实现自主可控；部分分布式共享方案未与全球统一信任标准对接，跨域数据凭证无法互认，制约了跨域协同的规模化推进；同时，现有安全审计系统多局限于单一域内，无法实现跨域数据全生命周期的审计追溯，且审计记录易被篡改，缺乏司法可采信效力。此外，现有方案未有效融合链元链技术优势，也未落地韦朋辰“语-玄-宙宇”认知语言模型内涵，无法兼顾共享效率、隐私保护与可信追溯的核心需求。

因此，亟需一种基于链元链的跨域数据可信共享与安全审计系统，依托链元链的去中心化可信特性与全球统一标准，构建跨域数据共享的可信根，实现数据共享的细粒度权限管控、全流程安全审计与可追溯，兼顾自主可控、隐私保护与互认兼容，解决现有跨域数据共享中的信任缺失、隐私泄露、审计低效等痛点，支撑多主体跨域协同发展。

发明内容

一、核心概念定义（链元链）

本发明所指链元链，是链元体系基于区块链技术研发的去中心化全球网点分布式数字信任技术，以区块链为底层支撑，融合分布式存储、点对点传输、共识机制、密码学等核心技术，构建统一的链元标识与数据交互标准，部署全球分布式节点，实现跨平台、跨企业、跨地域、跨域的可信数据互认与溯源，由链元链标准委员会统一制定运行规则与技术标准，链元标准委员会负责链元体系标准制定、链元可信时间戳授权发放，二者协同配合，支撑跨域数据共享、安全审计等核心场景，兼具去中心化的安全可信、标准化的互认兼容与高效率的交互特性。

二、发明目的

本发明的目的在于克服现有技术的不足，提供一种基于链元链的跨域数据可信共享与安全审计系统，依托链元链的全球统一信任标准与去中心化特性，构建跨域数据共享的可信体系，实现跨域数据的链元化标识、细粒度权限管控、全生命周期安全审计与可追溯；解决跨域数据共享中的信任缺失、隐私泄露、审计低效、凭证互认困难等问题，兼顾数据共享效率与隐私保护，实现跨域数据交互的自主可控，同时预留与链元链全球联盟的对接接口，支撑跨域数据的全球互认，适配政府、企业、科研机构等多主体跨域协同场景；融入韦朋辰“语-玄-宙宇”认知语言模型内涵，将模型理念落地到技术方案全流程，确保方案的可行性与创新性。

三、底层逻辑说明

本发明以链元链为底层信任根，深度融合韦朋辰“语-玄-宙宇”认知语言模型（核心内涵：语言-变化-时间和空间的痕迹-跟踪和溯源），构建跨域数据可信共享与安全审计的核心逻辑，将模型内涵转化为具体技术落地步骤，实现“标识-共享-审计-追溯”的全闭环：

“语”：对应跨域交互中的所有核心对象，包括各跨域主体（政府、企业、科研机构、事业单位、社会组织、第三方机构、跨境主体等）、跨域共享数据（敏感数据、普通数据）、数据访问主体，为每一个核心对象分配唯一链元 ID，采用统一编码规则，提取对象的核心特征（主体身份信息、数据内容特征）作为链元 ID 编码输入，实现“一语一链元”，为跨域数据共享的身份认证与权限管控奠定基础，确保每一个交互对象可唯一识别、可追溯。

“玄”：对应跨域数据共享的动态交互过程，包括数据上传、权限申请、数据访问、数据修改、数据销毁等全流程变化，通过链元链联合可信数据戳固化每一个动态变化的关键信息（操作主体、操作时间、操作内容、权限范围），实现“一玄一轨迹”；同时，基于链元链的共识机制，对跨域数据的交互过程进行实时校验，确保数据交互的合规性、真实性，防范数

据篡改、非法访问等风险，支撑跨域数据交互的动态可信。

“宙宇”：对应跨域数据共享的全域场景，覆盖不同行业、不同地域、不同类型的跨域交互需求，包括政务跨域、企业跨域、科研跨域等多场景，其中科研跨域可实现科研机构间实验数据、成果数据的链元化标识与可信共享，链下存储实验原始数据、链上存证成果权属与审计信息，兼顾科研数据保密与协作需求；同时预留与链元链全球联盟的对接接口，实现国内跨域数据与全球数据的互认互通；技术落地：将地域编码、行业编码、域标识等信息嵌入链元 ID 与可信数据戳，实现跨域场景的全域覆盖，同时适配不同场景的隐私保护需求与审计标准，确保系统的通用性与扩展性，实现“一宙宇一全域”。

四、技术方案详述

本发明提供一种基于链元链的跨域数据可信共享与安全审计系统，核心架构围绕链元链底层信任根展开，整合链元化标识、跨域数据共享、细粒度权限管控、全生命周期安全审计、维权追溯及联盟对接等核心功能，结合权利要求书所述，具体详述如下：

1. 系统核心组成与整体架构：系统核心包括链元化标识模块、跨域数据共享模块、细粒度权限管控模块、全生命周期安全审计模块、维权追溯模块及联盟对接模块六大模块，各模块协同工作，以链元链为底层信任根，融入韦朋辰“语-玄-宙宇”认知语言模型内涵，实现跨域数据的可信共享与安全审计。各跨域主体（政府、企业、科研机构、事业单位、社会组织、第三方机构、跨境主体等）均部署链元链节点，采用统一的链元标识规则与链元链联合可信数据戳格式，通过共识机制实现跨域数据凭证互认与数据交互可信。设置链元标准委员会与链元链标准委员会，二者协同配合，其中链元标准委员会负责链元体系标准制定、链元可信时间戳授权发放，链元链标准委员会负责链元链标准及运行规则制定。系统可由多主体联合主导部署，也可由单一核心主体主导控制，实现自主可控，适配多场景跨域数据交互需求。

2. 链元化标识模块：该模块核心功能是为跨域交互中的所有核心对象分配唯一链元 ID，具体包括主体链元 ID、数据链元 ID、访问链元 ID 三类。主体链元 ID 与跨域主体的身份信息绑定，包含主体类型、地域编码、行业编码等字段，用于唯一标识跨域交互中的各类主体；数据链元 ID 与跨域共享数据绑定，包含数据类型、敏感等级、来源域、创建时间等字段，用于唯一标识每一份跨域共享数据；访问链元 ID 与数据访问主体绑定，关联主体链元 ID 与权限范围，用于管控数据访问行为。链元 ID 生成依托“语-玄-宙宇”模型中“语”的内涵，提取各对象的核心特征作为编码输入，编码规则采用“全球前缀+域标识+类型编码+时序编码”，确保跨域唯一、可追溯。所有链元 ID 生成后，同步生成链元可信时间戳，可根据实际

需求升级为链元链联合可信数据戳，为后续确权、审计、追溯提供基础。

3. 跨域数据共享模块：该模块采用“链元加密+分布式存储”的核心模式，兼顾数据共享效率与隐私保护。跨域数据上传时，由链元化标识模块为其分配唯一数据链元 ID，通过非对称加密算法对数据进行加密处理，加密密钥与数据链元 ID 绑定，仅拥有对应权限的访问主体可解密，确保数据传输与存储的安全性。数据存储采用链元链分布式节点存储与各域链下存储相结合的方式，其中审计记录、权属信息等核心数据上链存储，保障数据不可篡改；大体积原始数据（如文件、视频等）采用链下存储，存储于链外系统（如私有服务器、云存储等），仅将数据的哈希值或元信息上链以实现确权与验证，此举可降低存储成本、扩大存储容量，且无需经过区块链网络共识机制即可实现数据的访问与管理，同时通过上链的哈希值或元信息确保数据完整性；需明确的是，本专利不涉及数据备份服务，链下存储仅为原始数据的一种存储方式，数据备份可由跨域主体自行对接现有服务实现。数据共享过程中，通过链元链联合可信数据戳固化数据传输轨迹，记录数据传输的主体、时间、内容等关键信息，确保数据传输的真实性、完整性，避免数据篡改、泄露。

4. 细粒度权限管控模块：该模块基于链元 ID 实现权限的分级、分类管控，精准匹配不同场景的权限需求。按数据敏感等级将数据划分为普通数据、敏感数据、核心数据三类，结合访问主体类型，划分读取、修改、下载、转发等不同的访问权限。权限申请与授权流程均上链存证，访问主体需提交主体链元 ID 与具体访问需求，经数据所属域主体审核通过后，生成权限授权凭证，该凭证关联链元链联合可信数据戳，明确标注权限有效期、权限范围，超权限访问会被系统自动拦截，防范权限滥用。权限变更、注销记录同步上链，实现权限全生命周期可追溯，贴合“玄”的动态变化追溯需求。

5. 全生命周期安全审计模块：该模块负责对跨域数据的上传、存储、访问、修改、销毁全流程进行全面审计，确保数据交互全流程合规、可信。审计内容涵盖操作主体、操作时间、操作内容、权限合规性、数据完整性等核心维度，审计日志实时上链存证，与链元链联合可信数据戳绑定，具备司法可采信效力，为后续维权、追责提供有力证据。审计过程中，系统实时捕捉数据交互的动态变化，贴合“玄”的内涵，自动识别非法访问、数据篡改、权限滥用等异常行为，及时发出预警并记录异常轨迹，防范数据安全风险。同时，支持跨域协同审计，不同域主体可通过链元链查询共享审计记录，实现审计结果互认，提升跨域审计效率。

6. 共识机制：系统采用 PBFT+PoC 混合共识机制，适配跨域数据交互的核心需求。选型依据

为：跨域主体节点数量适中，核心节点设定为 10-18 个，PBFT 共识机制适配节点少、效率高的场景，能够保障跨域数据交互与审计的快速响应，满足高并发需求；PoC 共识机制基于节点贡献度（数据共享量、审计校验次数）进行共识投票，兼顾共识公平性与安全性，鼓励各节点积极参与数据共享与审计工作。区块生成时间设定为 12 秒，适配跨域数据交互的高效需求，所有共识过程与结果均上链存证，确保可追溯、可核验。

7. 维权追溯模块：该模块基于链元链上的审计记录、链元链联合可信数据戳，为跨域主体提供全方位的维权追溯服务，覆盖数据泄露、非法访问、数据篡改等各类违规行为。支持跨域主体一键发起维权流程，系统自动提取链元链上的可信证据，直接对接司法机构，大幅提升维权效率，降低维权成本。维权追溯贴合“宙宇”的全域追溯需求，可实现跨域侵权行为的全域追溯，确保证据可追溯、可采信，有效保障跨域主体的合法权益。

8. 联盟对接模块：该模块预留与链元链全球联盟的对接接口，可根据实际需求接入全球联盟节点，实现跨域数据链元 ID、可信数据戳与全球联盟的互认互通，支撑跨域数据的全球化共享，为跨域主体的全球化发展奠定基础。同时，支持任何跨域主体申请内嵌链元链域内审计与核验模块，自主开展域内数据审计与权限管控，各主体可自主选择核验范围，仅提交需查重、核验的数据内容，无需共享全域数据库，既保护了数据隐私，又提升了商业落地效率。未共享全数据库的域主体相关数据库不获得链元链标准委员会认证标识，兼顾链元体系的完善性与各主体的自主性。

9. 链元可信时间戳与链元链联合可信数据戳：链元可信时间戳由链元标准委员会授权发放，内嵌于各跨域主体平台，其创新点在于生成前先对主体、数据进行链元结构分析、完成链元链核验预备工作，再为链元形式的对象打上时间戳，区别于现有仅对文档进行哈希存证的可信时间戳，其哈希值可被各域主体、司法机构认可，仅用于证明特定时间记录特定链元对象的过程，未经过链元链数据的审计与核验，不具备冲突排查、侵权校验的效力。链元可信时间戳可升级为链元链联合可信数据戳，升级条件为完成链元对象的身份核验、数据审计与查重，确保无冲突、无违规。升级流程分为三步：一是跨域主体提交升级申请，附带链元可信时间戳及审计、查重材料；二是链元链节点校验升级条件；三是校验通过后，生成链元链联合可信数据戳，关联原时间戳信息，原时间戳继续有效。若同一链元对象的两种数据戳出现时间、哈希值不一致，以链元链联合可信数据戳为准，因其经过审计核验，权威性更高。

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案及有益效果更加清楚明白，以下结合具体实施例，对本发明作进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用于解释本发明，并不用于限定本发明。

实施例 1：政务跨域数据共享与安全审计实施

本实施例针对政务跨域场景（如市级政府各部门之间、省市之间的政务数据共享），实现系统的部署与核心功能落地，解决政务跨域数据共享中的信任缺失、隐私泄露、审计低效等问题，具体步骤如下：

1. 系统部署与节点搭建：由市级政务服务数据管理局作为主导节点，各政府部门（公安、民政、社保、税务等）作为核心节点，部署链元链专属节点，初始核心节点 12 个，处于 10-18 个最优节点数量区间，兼顾共识效率与安全性。采用 PBFT+PoC 混合共识机制，与各部门现有政务数据平台无缝衔接，采用内嵌部署模式，不影响现有政务数据管理流程。链元链节点与区块链基础设施对接，实现核心审计数据、权属数据的安全存储与高效同步。系统由政务服务数据管理局主导控制与维护，确保自主可控，同时接受链元标准委员会与链元链标准委员会的标准指导。

2. 链元化标识落地：通过链元化标识模块，为各政府部门（主体）、政务数据（如社保数据、户籍数据、税务数据）、数据访问人员（访问主体）分配唯一链元 ID。主体链元 ID 包含部门类型、地域编码、政务领域编码等字段，数据链元 ID 包含数据敏感等级、数据来源部门、创建时间等字段，访问链元 ID 关联访问人员身份信息与权限范围。链元 ID 生成时，提取各对象的核心特征作为编码输入，贴合“语”的内涵，编码规则采用“全球前缀+政务域标识+类型编码+时序编码”，确保跨部门、跨地域唯一可追溯。所有链元 ID 生成后，自动生成链元可信时间戳，用于证明链元对象的创建时间，核心政务数据的链元 ID 按需升级为链元链联合可信数据戳。

3. 跨域数据共享实施：各政府部门上传政务数据时，系统自动对数据进行链元化标识与非对称加密，加密密钥与数据链元 ID 绑定，大体积原始政务数据采用链下存储（存储于各部门私有服务器等链外系统），仅将数据的哈希值、元信息及权属信息上链存储。当某部门需要访问其他部门的政务数据时，提交访问申请（关联访问链元 ID 与需求），经数据所属部门审核通过后，生成权限授权凭证（关联链元链联合可信数据戳），明确访问权限与有效期。数据传输过程中，通过链元链联合可信数据戳固化传输轨迹，确保数据传输的真实性、完整

性，避免数据篡改、泄露，贴合“玄”的动态变化追溯需求。

4. 细粒度权限管控：基于细粒度权限管控模块，按政务数据敏感等级（普通政务数据、敏感政务数据、核心政务数据）划分权限，普通政务数据（如公开政务信息）可开放普遍读取权限，敏感政务数据（如户籍数据）仅开放指定部门读取权限，核心政务数据（如涉密数据）仅开放核心人员有限访问权限。权限申请、授权、变更、注销全流程上链存证，超权限访问自动拦截，所有操作轨迹均通过链元链联合可信数据戳固化，实现权限全生命周期可追溯。

5. 全生命周期安全审计：全生命周期安全审计模块实时对政务数据的上传、存储、访问、修改、销毁全流程进行审计，记录操作主体、操作时间、操作内容、权限合规性等信息，审计日志实时上链存证，与链元链联合可信数据戳绑定，具备司法可采信效力。系统自动识别非法访问、数据篡改、权限滥用等异常行为，及时向主导节点与相关部门发出预警，并记录异常轨迹。各政府部门可通过链元链查询共享审计记录，实现跨部门协同审计，审计结果互认，贴合“宙宇”的全域审计需求。

6. 维权追溯与联盟对接：若出现政务数据泄露、非法访问等问题，相关部门可通过维权追溯模块，调取链元链上的审计记录与链元链联合可信数据戳，一键发起维权流程，侵权证据直接对接司法机构，提升维权效率。系统预留与链元链全球联盟的对接接口，可按需接入全球联盟，实现政务跨域数据与全球相关数据的互认互通，支撑政务数据的国际化交互。同时，其他政务域主体可直接申请内嵌链元链域内审计与核验模块，自主开展域内数据审计，无需共享全域数据库。

7. 系统维护与规则更新：主导节点（政务服务数据管理局）定期对链元链节点进行安全校验，确保数据不可篡改。链元标识规则、权限管控规则、审计标准等的更新，需经主导节点与核心节点共识投票通过后生效，规则变更记录上链存证。同时，定期对链元可信时间戳升级流程进行审核，确保升级合规、可追溯，保障系统稳定运行。

实施例 2：企业跨域数据共享与安全审计实施

本实施例针对企业跨域场景（如集团企业各子公司之间、不同企业之间的业务数据共享），实现系统的部署与核心功能落地，适配企业数据隐私保护与高效共享的需求，具体步骤如下：

1. 系统部署与节点搭建：由集团总部作为主导节点，各子公司作为核心节点，部署链元链

专属节点，初始核心节点 15 个，采用 PBFT+PoC 混合共识机制，与各子公司现有业务数据平台、ERP 系统无缝衔接，内嵌部署不影响现有业务流程。链元链节点与区块链基础设施对接，实现核心数据上链存储，确保数据安全。系统由集团总部主导控制与维护，自主制定适配企业场景的链元标识规则与审计标准，同时遵循链元标准委员会与链元链标准委员会的统一标准。

2. 链元化标识落地：通过链元化标识模块，为集团总部、各子公司（主体）、业务数据（如客户数据、订单数据、财务数据）、数据访问人员（访问主体）分配唯一链元 ID。主体链元 ID 包含企业类型、行业编码、地域编码等字段，数据链元 ID 包含数据敏感等级、业务类型、创建时间等字段，访问链元 ID 关联访问人员岗位信息与权限范围。链元 ID 生成依托“语”的内涵，提取各对象核心特征作为编码输入，编码规则采用“全球前缀+企业域标识+类型编码+时序编码”，确保跨子公司、跨企业唯一可追溯。所有链元 ID 生成后，自动生成链元可信时间戳，核心业务数据的链元 ID 升级为链元链联合可信数据戳，固化权属与创建信息。

3. 跨域数据共享与权限管控：各子公司上传业务数据时，系统自动进行链元加密与标识，大体积原始业务数据采用链下存储（存储于子公司私有服务器、企业云存储等链外系统），仅将数据的哈希值、元信息及核心权属信息上链存储。子公司之间需要共享数据时，提交访问申请，经数据所属子公司与集团总部双重审核通过后，生成权限授权凭证，明确访问权限与有效期。采用细粒度权限管控，按数据敏感等级划分权限，客户隐私数据、财务核心数据仅开放指定岗位访问权限，普通业务数据开放跨子公司读取权限。权限操作全流程上链存证，超权限访问自动拦截，贴合“玄”的动态追溯需求。

4. 全生命周期审计与维权追溯：全生命周期安全审计模块对业务数据的上传、存储、访问、修改、销毁全流程进行审计，记录操作轨迹，审计日志上链存证，与链元链联合可信数据戳绑定。系统自动识别数据篡改、非法访问等异常行为，及时发出预警，防范企业数据泄露风险。若出现数据安全问题，集团总部与相关子公司可通过维权追溯模块，调取链元链上的可信证据，发起维权流程，对接司法机构，保障企业合法权益。

5. 联盟对接与系统维护：系统预留与链元链全球联盟的对接接口，可按需接入全球联盟，实现与合作企业的数据凭证互认，支撑企业全球化业务发展。同时，支持合作企业申请内嵌链元链域内审计模块，自主开展域内数据审计，无需共享企业核心数据库。集团总部定期对链元链节点进行安全校验，更新链元标识规则、权限管控规则，规则变更记录上链存证，确

保系统稳定运行与自主可控。

附图说明

图 1：本发明系统在政务跨域场景的部署架构图；

图 2：本发明链元化标识的编码逻辑与生成流程示意图（略）；

图 3：本发明跨域数据共享与权限管控的流程示意图（略）；

图 4：本发明全生命周期安全审计的逻辑图（略）；

图 5：本发明链元可信时间戳升级为链元链联合可信数据戳的流程示意图（略）；

图 6：本发明韦朋辰“语-玄-宙宇”认知语言模型与技术方案的落地对接图（略）。

有益效果

本发明相比现有技术，具备以下有益效果：

1. 构建跨域可信共享体系：依托链元链的去中心化特性与全球统一标准，实现跨域主体、数据的统一链元标识与凭证互认，解决跨域数据共享的信任缺失问题，实现跨域数据可信交互，打破“数据孤岛”，支撑多主体跨域协同发展。
2. 兼顾隐私保护与共享效率：采用“链元加密+分布式存储”模式，核心数据上链、大体积原始数据采用链下存储（存储于链外系统），仅将数据哈希值或元信息上链实现确权与验证，结合细粒度权限管控，既防止敏感数据泄露、滥用，保护跨域主体的数据隐私，又降低存储成本、扩大存储容量，保障数据共享的高效性，适配政府、企业、科研机构等多场景跨域需求。
3. 全流程可信审计与追溯：实现跨域数据全生命周期的安全审计，审计记录上链不可篡改，具备司法可采信效力，出现安全问题后可快速追溯责任主体，同时支持跨域协同审计，提升审计效率，降低审计成本。
4. 自主可控且兼容全球：系统可由单一核心主体或多主体联合主导部署与控制，实现自主可控，保障数据安全与运营灵活性；预留与链元链全球联盟的对接接口，实现跨域数据的全球互认，支撑跨域主体的全球化发展。
5. 底层模型落地可行：将韦朋辰“语-玄-宙宇”认知语言模型内涵落地到链元标识、数据

交互、审计追溯全流程，避免概念虚化，将抽象模型转化为具体可实施的技术步骤，确保技术方案的可行性与创新性。

6. 通用适配性强：剥离特定场景绑定表述，适配政府、企业、科研机构、事业单位、社会组织、第三方机构、跨境主体等多主体跨域数据交互场景，开放域内审计模块内嵌申请，兼顾商业落地效率与数据隐私保护，拓展专利保护范围，提升方案的实用性与推广价值。

7. 数据戳效力清晰：明确链元可信时间戳与链元链联合可信数据戳的升级流程、效力优先级，避免概念模糊，确保链元标识与数据戳的互认兼容性，提升技术方案的严谨性；科研场景中，可通过链下存储科研原始数据、链上存证数据哈希值与权属信息，实现科研数据的可信共享与溯源，适配科研机构跨域协作中的数据保密与合规审计需求。

权利要求书

1. 一种基于链元链的跨域数据可信共享与安全审计系统，其特征在于，包括链元化标识模块、跨域数据共享模块、细粒度权限管控模块、全生命周期安全审计模块、维权追溯模块及联盟对接模块；系统以链元链为底层信任根，融入韦朋辰“语-玄-宙宇”认知语言模型内涵，实现跨域数据的可信共享与安全审计；各跨域主体（政府、企业、科研机构、事业单位、社会组织、第三方机构、跨境主体等）均部署链元链节点，采用统一的链元标识规则与链元链联合可信数据戳格式，通过共识机制实现跨域数据凭证互认与数据交互可信；设置链元标准委员会与链元链标准委员会，链元标准委员会负责链元体系标准制定、链元可信时间戳授权发放，链元链标准委员会负责链元链标准及运行规则制定，二者协同配合；系统可由多主体联合主导部署，也可由单一核心主体主导控制，实现自主可控，适配多场景跨域数据交互需求。
2. 根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述链元化标识模块用于为跨域交互中的所有核心对象分配唯一链元ID，包括主体链元ID、数据链元ID、访问链元ID；主体链元ID与跨域主体的身份信息绑定，包含主体类型、地域编码、行业编码等字段；数据链元ID与跨域共享数据绑定，包含数据类型、敏感等级、来源域、创建时间等字段；访问链元ID与数据访问主体绑定，关联主体链元ID与权限范围；链元ID生成依托“语-玄-宙宇”模型中“语”的内涵，提取各对象的核心特征作为编码输入，编码规则采用“全球前缀+域标识+类型编码+时序编码”，确保跨域唯一、可追溯；所有链元ID生成后，同步生成链元可信时间戳，可按需升级为链元链联合可信数据戳。
3. 根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述跨域数据共享模块采用“链元加密+分布式存储”模式，跨域数据上传时，由链元化标识模块分配数据链元ID，通过非对称加密算法对数据进行加密处理，加密密钥与数据链元ID绑定，仅拥有对应权限的访问主体可解密；数据存储采用链元链分布式节点存储与各领域链下存储相结合的方式，核心数据（审计记录、权属信息）上链存储，保障数据不可篡改；大体积原始数据（如文件、视频等）采用链下存储（可存储于私有服务器、云存储等链外系统），仅将数据的哈希值或元信息上链实现确权与验证，兼顾数据共享效率、存储成本与隐私保护；数据共享过程中，通过链元链联合可信数据戳固化数据传输轨迹，确保数据传输的真实性、完整性，避免数据篡改、泄露。
4. 根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述细粒度权限管控模块基于链元ID实现权限的分级、分类管控，按数据敏感等级（普通数据、敏感数据、核心数据）与访问主体类型，划分不同的访问权限（读取、修改、下载、转发）；权限申请与授权流程均上链存证，访问主体需提交主体链元ID与访问需求，经数据所属域主体审核通过后，生成权限授权凭证（关联链元链联合可信数据戳），权限有效期、权限范围均明确标注，超权限访问自动拦截；权限变更、注销记录同步上链，实现权限全生命周期可追溯，贴合“玄”的动态变化追溯需求。
5. 根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述全生命周期安全审计模块用于对跨域数据的上传、存储、访问、修改、销毁全流程进行审计，审计内容包括操作主体、操作时间、操作内容、权限合规性、数据完整性；审计日志实时上链存证，与链元链联合可信数据戳绑定，具备司法可采信效力；审计过程捕捉数据交互的动态变化（贴合“玄”的内涵），自动识别非法访问、数据篡改、权限滥用等异常行为，及时发出预警并记录异常轨迹；支持跨域协同审计，不同域主体可通过链元链查询共享审计记录，实现审计结果互认。
6. 根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述共识机制采用PBFT+PoC混合共识机制，选型依据为：跨域主体节点数量适中（核心节点10-18个），PBFT共识机制适配节点少、效率高的场景，保障跨域数据交互与审计的快速响应；PoC共识机制基于节点贡献度（数据共享量、审计校验次数）进行共识投票，兼顾共识公平性与安全性；区块生成时间设定为12秒，适配跨域数据交互的高效需求；所有共识过程与结果均上链存证，确保可追溯。
7. 根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述维权追溯模块基于链元链上的审计记录、链元链联合可信数据戳，为跨域主体提供数据泄露、非法访问、数据篡改等行为的举证、追溯服务，支持一键发起维权流程，侵权证据直接对接司法机构，提升维权效率；维权追溯贴合“宙宇”的全域追溯需求，可实现跨域侵权行为的全域追溯，确保证据可追溯、可采信。
8. 根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述联盟对接模块预留与链元链全球联盟的对接接口，可按需接入全球联盟节点，实现跨域数据链元ID、可信数据戳与全球联盟的互认互通，支撑跨域数据的全球化共享；同时支持任何跨域主体申请内嵌链元链域内审计与核验模块，自主开展域内数据审计与权限管控，可仅提交需查重、核验的数据内容，无需共享全域数据库，未共享全数据库的域主体相关数据库不获得链元链标准委员会认证标识，兼顾商业落地效率、数据隐私保护与链元体系完善。
9. 根据权利要求2所述的系统，其特征在于，所述链元可信时间戳由链元标准委员会授权发放，内嵌于各跨域主体平台，其创新点在于生成前先对主体、数据进行链元结构分析、完成链元链核验预备工作，再为链元形式的对象打上时间戳，区别于现有仅对文档进行哈希存证的可信时间戳，其哈希值可被各域主体、司法机构认可，仅用于证明特定时间记录特定链元对象的过程，未经过链元链数据的审计与核验，不具备

权 利 要 求 书

冲突排查、侵权校验的效力；链元可信时间戳可升级为链元链联合可信数据戳，升级条件为：完成链元对象的身份核验、数据审计与查重，确保无冲突、无违规；升级流程为：跨域主体提交升级申请→链元链节点校验升级条件→通过后生成链元链联合可信数据戳→关联原时间戳信息，原时间戳继续有效；若二者出现冲突，以链元链联合可信数据戳为准。

CC BY-NC-ND 4.0 协议声明：本文件著作权归作者韦朋辰所有。未经许可，不得转载或修改。
底层核心专利保留完整排他权，外围专利转化为不可篡改的全球现有技术。
严禁AI训练、逆向工程及一切未经授权商业化实施。
作者/发明人：韦朋辰 邮箱：wpc616@aliyun.com

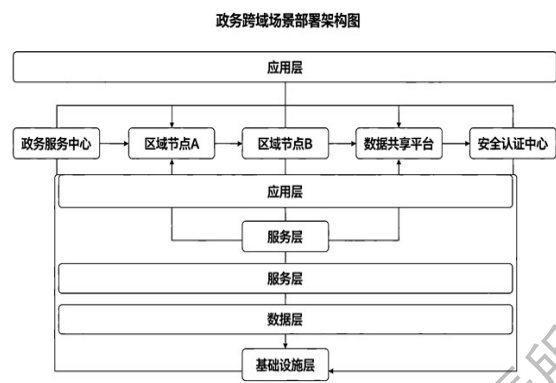


图1: 本发明系统在政务跨域场景的部署架构图

图 1